TECHLEARN ACADEMY

Especificação e análise de requisitos

Curso

Engenharia de Software e Requisitos

Módulo 1 - Identificação e especificação de requisitos

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 11. Páginas 3 a 7 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 11

CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 11

Christiane Mazur Doi

Doutora em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Mestra em Ciências - Tecnologia Nuclear, Especialista em Língua Portuguesa e Literatura, Engenheira Química e Licenciada em Matemática, com Aperfeiçoamento em Estatística. Professora titular da Universidade Paulista.

Tiago Guglielmeti Correale

Doutor em Engenharia Elétrica, Mestre em Engenharia Elétrica e Engenheiro Elétrico (ênfase em Telecomunicações). Professor titular da Universidade Paulista.

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questões 1 e 2

Questão 1.[1]

Leia o texto a seguir.

Os requisitos de um sistema consistem nas descrições daquilo que o sistema deve fazer, dos serviços que o sistema oferece e das restrições ao seu funcionamento. Esses requisitos refletem as necessidades específicas dos clientes do sistema, como controlar um dispositivo, realizar um pedido ou encontrar informações. O processo de descobrir, analisar, documentar e verificar esses serviços e restrições é denominado engenharia de requisitos.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011 (com adaptações).

Tendo o texto como referência, avalie as atribuições listadas abaixo, no que se refere à etapa de especificação de requisitos em projetos de software.

I. Identificar as expectativas e necessidades dos stakeholders com relação ao software a ser desenvolvido.

II. Distribuir os requisitos em categorias, explorar as relações entre eles e classificar sua importância para os stakeholders.

III. Produzir um documento de especificação de requisitos, de forma que todos os stakeholders possam entendê-lo.

IV. Examinar a especificação do software para assegurar que todos os requisitos foram definidos sem inconsistências.

São atribuições na etapa de especificação de requisitos os itens

A. I e III, apenas.

B. I e IV, apenas.

C. II e III, apenas.

D. II e IV, apenas.

E. I, II, III e IV.

Questão 2.[2]

Leia o texto a seguir.

À medida que o projeto de uma interface do usuário evolui, quatro questões de projeto comuns quase sempre vêm à tona: tempo de resposta do sistema, recursos de ajuda do usuário, informações de tratamento de erros e atribuição de nomes a comandos.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. São Paulo: AMGH, 2016 (com adaptações).

1Questão 28 – Enade 2017.

2Questão 31 – Enade 2017.

Nesse contexto, avalie as afirmativas abaixo, a respeito do projeto de interface e dos requisitos de software.

I. A análise de interfaces tem por objetivo identificar o perfil dos usuários e auxiliar na especificação do requisito não funcional de segurança pertinente ao perfil de acesso dos usuários.

II. O requisito não funcional de segurança descreve as características relacionadas a inteligibilidade, modo de usar ou operar o sistema.

III. O requisito não funcional de confiabilidade descreve as características relacionadas ao tempo de resposta para o processamento de dados ou informações.

IV. O requisito não funcional de usabilidade descreve diretrizes de acessibilidade para pessoas com deficiência.

É correto apenas o que se afirma em

A. I e III.

B. I e IV.

C. II e IV.

D. I, II e III.

E. II, III e IV.

1. Análise da questão

Engenharia de requisitos

A análise de requisitos é uma etapa fundamental da engenharia de software. Segundo Pressman (2016), "a análise de requisitos funciona como uma ponte entre a engenharia de sistemas e o projeto do software".

O processo inicial de busca e identificação dos requisitos começa na etapa de elicitação de requisitos, na qual os usuários e os analistas de sistemas devem se reunir para estabelecer:

- as necessidades básicas do cliente;
- as suas expectativas em relação ao sistema a ser desenvolvido.

A engenharia de requisitos tem, dessa forma, pelo menos dois "públicos-alvo" no que se refere aos seus artefatos:

- os técnicos que irão desenvolver o sistema;

- os usuários e os interessados no sistema, que podem não ser conhecimentos técnicos avançados (ao menos em relação ao desenvolvimento de software).

Um dos desafios dos profissionais que trabalham na engenharia de requisitos é serem capazes de se comunicar de forma clara e precisa com ambos os grupos mencionados anteriormente.

Na literatura da área de engenharia de software e, em especial, literatura da engenharia de requisitos, esse desafio é claramente identificado. Por exemplo, no livro "Engenharia de Software", Sommerville (2007) diferencia os "requisitos de usuário" dos "requisitos de sistema". Essa diferenciação está baseada no fato de que as descrições dos requisitos são feitas para grupos diferentes de pessoas, com finalidades diferentes e com níveis diferentes de profundidade técnica.

Para Sommerville (2007):

- os "requisitos de usuário" devem ser descritos sem muitos detalhamentos técnicos, uma vez que seu público-alvo não é composto apenas por desenvolvedores de software, mas por várias pessoas envolvidas ou interessadas no projeto;
- os "requisitos de sistema" devem ser descritos com muitos detalhamentos técnicos, uma vez que tais requisitos orientam a equipe de desenvolvimento e, em alguns casos, formam um documento que pode ter caráter contratual.

Ainda podemos classificar os requisitos de sistema de acordo com os seus tipos. Sommerville (2007) identifica três categorias:

- requisitos funcionais, que identificam as funcionalidades que o sistema deve oferecer e como deve ser o comportamento do sistema;
- requisitos não funcionais, que, normalmente, são restrições sobre as funcionalidades do sistema (por exemplo, restrições de performance);
- requisitos de domínio, que são originados diretamente do contexto no qual a aplicação vai ser utilizada, e não diretamente dos usuários (por exemplo, uma aplicação que será desenvolvida para uma empresa do setor financeiro pode ter requisitos que vêm diretamente do seu domínio, como cálculos específicos de tarifas).

É importante termos em mente que essas categorias não são mutuamente exclusivas, uma vez que requisitos de domínio podem ser requisitos funcionais, requisitos não funcionais ou restrições a outros requisitos, como, por exemplo, restrições em requisitos funcionais (SOMMERVILLE, 2007).

Ambas as questões em estudo abordam esses temas, mas sob perspectivas um pouco diferentes:

- a primeira questão descreve, basicamente, as diversas atividades que devem ser feitas, de forma geral, em qualquer projeto de software na especificação dos requisitos do projeto;
- a segunda questão é um pouco mais específica do que a primeira e explora a diferenciação entre requisitos funcionais e não funcionais no que tange o projeto de interfaces.

2. Análise das afirmativas

Questão 1.

I – Afirmativa correta.
JUSTIFICATIVA. É fundamental que, no processo de elicitação de requisitos, as necessidades dos *stakeholders* sejam identificadas para que o sistema entregue não provoque decepções em pessoas fundamentais para o projeto.

II – Afirmativa correta.
JUSTIFICATIVA. A classificação e o entendimento dos requisitos são fundamentais para a execução do projeto. A identificação da importância desses requisitos para os diversos envolvidos no projeto faz com que se dê a devida prioridade ao desenvolvimento do sistema.

III – Afirmativa correta.
JUSTIFICATIVA. O aspecto abordado na afirmativa está intimamente relacionado ao que Sommerville (2007) chama de requisitos de usuário, ou seja, à especificação dos requisitos em um grau de abstração que permita que outras pessoas, além dos técnicos diretamente envolvidos na implementação, entendam o que deve ser feito.

IV – Afirmativa correta.
JUSTIFICATIVA. Inconsistências nos requisitos podem levar a vários problemas, erros e atrasos em projetos. Logo, é fundamental que se busque identificar e eliminar essas inconsistências o mais rapidamente possível.

Alternativa correta: E.

Questão 2.

I – Afirmativa correta.

JUSTIFICATIVA. Requisitos não funcionais, como os requisitos de segurança, podem ser extremamente importantes, ou até mesmo fundamentais, em muitos sistemas. Em diversas empresas (como bancos), é fundamental que esses requisitos sejam claramente identificados.

II – Afirmativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. A inteligibilidade está relacionada ao requisito não funcional de usabilidade e não ao requisito de segurança.

III – Afirmativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. O tempo de resposta está relacionado ao requisito não funcional de desempenho, e não ao requisito de confiabilidade.

IV – Afirmativa correta.

JUSTIFICATIVA. A usabilidade envolve diversos aspectos; entre eles, a questão da acessibilidade para diversos grupos de usuários.

Alternativa correta: B.

3. Indicações bibliográficas

- MACHADO, F. N. R. *Análise e gestão de requisitos de software: onde nascem os sistemas.* 3. ed. São Paulo: Érica, 2016.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software: uma abordagem professional.* 8. ed. São Paulo: AMGH, 2016.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software.* 8. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2007.
- WIEGERS, K.; BEATTY, J. *Software requirements*. 3. ed. Redmond: Microsoft Press, 2013.